CORE TRAINING

공통수학2

08

함수

MASTER 고1 S반

수학은유강

CONTENTS

PART 1 · 함수의 뜻과 여러 가지 함수

CONCEPT 01 **함수의 뜻** 4
THEME 01 함수의 뜻과 정의역·치역 6
THEME 02 함숫값 구하기 8
THEME 03 서로 같은 함수 10
CONCEPT 02 **여러 가지 함수** 12
THEME 04 일대일함수와 일대일대응 15
THEME 05 항등함수와 상수함수 17
THEME 06 함수의 개수 19

PART 2 · 합성함수와 역함수

CONCEPT 03 **합성함수** 22
THEME 07 합성함수 구하기 24
THEME 08 합성함수의 규칙성과 미정계수 26
THEME 09 그래프를 이용한 합성함수 28
CONCEPT 04 **역함수** 32
THEME 10 역함수의 함숫값과 존재 조건 34
THEME 11 역함수 구하기 36

PART 3 · 역함수의 성질과 그래프

CONCEPT 05 **역함수의 성질과 그래프** 38
THEME 12 합성함수와 역함수 41
THEME 13 역함수의 성질 43
THEME 14 역함수 그래프의 성질 45
THEME 15 절댓값 기호를 포함한 그래프 47
QUICK **빠른 정답** 49

CONCEPT 01 함수의 뜻

THEME 01 함수의 뜻과 정의역·치역 THEME 02 함숫값 구하기 THEME 03 서로 같은 함수

집합 X 의 원소 하나하나에 집합 Y 의 원소가 **오직 하나씩** 대응할 때 함수라 한다. 함수는 정의역·공역·대응 규칙이 함께 정해져야 하나의 함수이다.

함수

두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 **오직 하나씩** 대응할 때, 이 대응을 X 에서 Y 로의 **함수**라 하고, 기호로

$$f : X \to Y$$

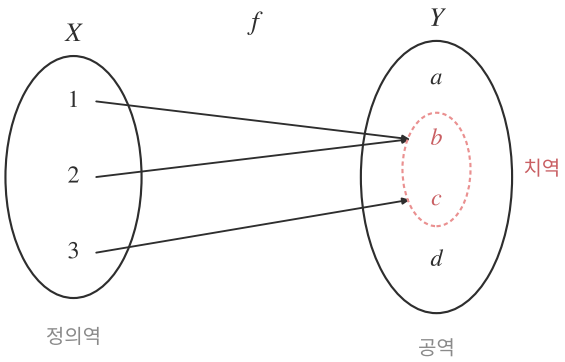
와 같이 나타낸다. 함수 f 에 의하여 X 의 원소 x 에 Y 의 원소 y 가 대응하는 것을 $y = f(x)$ 와 같이 나타내고, $f(x)$ 를 x 의 **함숫값**이라 한다.

정의역·공역·치역

함수 $f : X \to Y$ 에서 집합 X 를 함수 f 의 **정의역**, 집합 Y 를 함수 f 의 **공역**이라 하고, 함숫값 전체의 집합

$$\{f(x) \mid x \in X\}$$

를 함수 f 의 **치역**이라 한다. 치역은 공역의 부분집합이다.



$X = \{1, 2, 3\}$ 에서 $Y = \{a, b, c, d\}$ 로의 함수 — 치역 $\{b, c\}$ 는 공역 Y 의 부분집합

서로 같은 함수

두 함수 $f : X \to Y$, $g : X \to Y$ 에서 정의역과 공역이 각각 같고, 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) = g(x)$ 일 때 두 함수 f 와 g 는 **서로 같다**고 하고, 기호로 $f = g$ 와 같이 나타낸다.

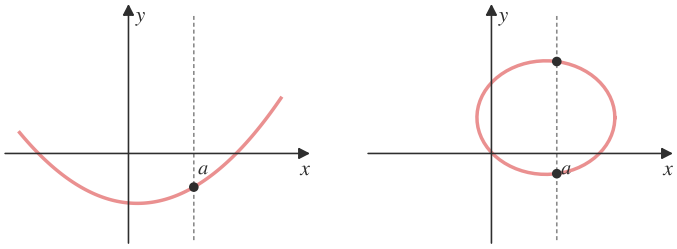
CONCEPT 01 함수의 뜻

함수의 그래프

함수 $f : X \to Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 그에 대응하는 함숫값 $f(x)$ 의 순서쌍 전체의 집합

$$\{(x,\ f(x)) \mid x \in X\}$$

를 함수 f 의 **그래프**라 한다. 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a 에 대하여 직선 $x = a$ 와 오직 한 점에서 만난다.



함수의 그래프이다 함수의 그래프가 아니다

직선 $x = a$ 와 두 점 이상에서 만나는 곡선은 함수의 그래프가 아니다

확인

$X = \{1,\ 2,\ 3\}$, $Y = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 일 때 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = x + 1$ 의 정의역은 X, 공역은 Y, 치역은 $\{2,\ 3,\ 4\}$ 이다. 치역은 공역의 부분집합이지만 공역과 같지는 않다.

주의

- 정의역의 원소 중 대응하는 원소가 없는 것이 있거나, 한 원소에 두 개 이상의 원소가 대응하면 함수가 아니다. 공역의 원소는 대응되지 않고 남아도 된다.
- 함수 $y = f(x)$ 의 정의역이나 공역이 주어지지 않으면 정의역은 $f(x)$ 가 정의되는 실수 전체의 집합, 공역은 실수 전체의 집합으로 생각한다.
- 식이 달라도 서로 같은 함수일 수 있다. 정의역이 $\{0,\ 1\}$ 이면 $f(x) = x$ 와 $g(x) = x^2$ 은 서로 같은 함수이다. 반대로 식이 같아도 정의역이 다르면 서로 같은 함수가 아니다.

바로 확인

(1) $X = \{1,\ 2\}$ 에서 $Y = \{1,\ 2,\ 3\}$ 으로의 함수 $f(x) = x + 1$ 의 치역은 Y 이다. O · X

(2) 정의역이 $\{-1,\ 1\}$ 인 함수 $f(x) = x^2$ 의 치역은 _____ 이다.

THEME 01 함수의 뜻과 정의역·치역

CONCEPT 01

시선 함수인지는 **정의역의 모든 원소의 함숫값이 공역 안에 있는지**로 판정한다. 정의역이 유한집합이면 원소를 하나씩 넣고, 구간이면 양 끝값을 넣어 치역을 구한 뒤 공역과 비교한다. 일차함수의 치역은 양 끝점의 함숫값으로 정해지고, 기울기의 부호에 따라 어느 쪽이 큰 끝값인지 바뀐다.

예제

두 집합 $X=\{x \mid -1 \le x \le 2\}$, $Y=\{y \mid -3 \le y \le 3\}$ 에 대하여 정의역이 X 인 함수 $f(x)=-2x+1$ 의 치역을 구하고, f 가 X 에서 Y 로의 함수인지 판별하시오.

풀이

기울기가 음수이므로 x 의 값이 커지면 $f(x)$ 의 값은 작아진다.

$f(-1)=3$, $f(2)=-3$ 이므로 치역은 $\{y \mid -3 \le y \le 3\}$

치역이 Y 의 부분집합이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수이다.

답 치역 $\{y \mid -3 \le y \le 3\}$, 함수이다

01 대표 ●●●○○

써킷 08-027

집합 $X=\{x \mid -3 \le x \le 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, $ab \neq 0$)

풀이

THEME 01 함수의 뜻과 정의역·치역

02 응용 ●●●●○

써킷 08-029

집합 $X=\{x\mid -7\le x\le -3\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to X$ 는 $f(x)=mx-4$ 로 정의할 때, 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

03 심화 ●●●●●

써킷 08-057

두 집합 $X=\{x\mid 1\le x\le 5\}$, $Y=\{y\mid 2\le y\le 83\}$ 에 대하여 $f(x)=ax^2+bx-2$ 이고 함수 $f:X\to Y$ 가 존재할 때, 정수 a, b 의 순서쌍 $(a,\ b)$ 의 개수는? (단, $ab\ge 0$)

① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

풀이

THEME 02 함숫값 구하기

CONCEPT 01

시선 구간에 따라 식이 다르면 x **가 어느 범위에 속하는지** 먼저 정하고 그 식에 넣는다. $f(a)=k$ 를 풀 때는 범위마다 방정식을 풀고 그 범위에 맞는 해만 남긴다. 함수의 관계식이 주어지면 **구하려는 값이 나오도록** x, y 에 수를 넣는다.

예제

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (x\geq 0) \\ -2x+1 & (x<0) \end{cases}$ 에 대하여 $f(a)=5$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값을 구하시오.

풀이

(i) $a\geq 0$ 일 때 $a^2+1=5$ 에서 $a=2$ ($a=-2$ 는 $a\geq 0$ 이 아니므로 제외)

(ii) $a<0$ 일 때 $-2a+1=5$ 에서 $a=-2$

따라서 $a=-2$ 또는 $a=2$

답 $-2,\ 2$

04 대표 ●●●●○

써밋 08-023

임의의 자연수 n 에 대하여 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(30)+f(31)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(3n)=f(n)$

(나) $f(3n-1)=n+2$

(다) $f(3n-2)=f(n)$

풀이

THEME 02 함숫값 구하기

05 응용 ●●●●○

써킷 08-025

실수 전체의 집합 R에 대하여 함수 $f : R \to R$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(38)$의 값을 구하시오.

(가) $f(2) = 3$
(나) 집합 R의 모든 원소 x에 대하여 $f(x+4) = \dfrac{f(x)-1}{f(x)+1}$이다.

풀이

06 심화 ●●●●●

써킷 08-056

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2025)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x) = |x-2|\ (1 \le x \le 3)$
(나) 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(4x) = 4f(x)$이다.

풀이

THEME 03 서로 같은 함수

CONCEPT 01

시선 두 함수가 서로 같으려면 **정의역이 같고, 정의역의 모든 원소에서 함숫값이 같아야** 한다. 정의역이 유한집합이면 원소를 하나씩 넣어 비교한다. $f=g$ 가 되는 정의역을 찾을 때는 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 해를 구한다 — 정의역은 그 해의 집합의 공집합이 아닌 부분집합이다.

예제

정의역이 $\{-1,\ 0,\ 1\}$ 인 두 함수 $f(x)=x^3,\ g(x)=ax+b$ 가 서로 같을 때, 상수 $a,\ b$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f(-1)=-1,\ f(0)=0,\ f(1)=1$

$g(0)=f(0)$ 에서 $b=0,\ \ g(1)=f(1)$ 에서 $a+b=1$ 이므로 $a=1$

이때 $g(-1)=-1=f(-1)$ 이므로 정의역의 모든 원소에서 함숫값이 같다.

답 $a=1,\ b=0$

07 대표 ●●●○○

써킷 08-032

공집합이 아닌 집합 X 를 정의역으로 하는 두 함수

$$f(x)=x^3+x^2+1,\ g(x)=x^2+3x+3$$

에 대하여 $f=g$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

풀이

THEME 03 서로 같은 함수

08 응용 ●●●●○ 써킷 08-033

집합 $X=\{-1,\ 1,\ a\}$에 대하여 X에서 실수 전체의 집합으로의 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음과 같다.

$f(x)=x(x+1)(x-b)$, $g(x)=|x|+c$

상수 a, b, c에 대하여 두 함수 f, g가 서로 같을 때, $a+b-c$의 값을 구하시오. (단, $a\neq -1$, $a\neq 1$)

풀이

CONCEPT 02 여러 가지 함수

THEME 04 일대일함수와 일대일대응 THEME 05 항등함수와 상수함수 THEME 06 함수의 개수

서로 다른 원소에 서로 다른 함숫값이 대응하는 함수가 일대일함수이고, 그중 치역과 공역이 같은 것이 일대일대응이다. 항등함수와 상수함수는 대응 규칙이 가장 단순한 두 함수이다.

일대일함수

함수 $f : X \to Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{ 이면 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

일 때, 함수 f 를 **일대일함수**라 한다.

대우로 말하면 '$f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$'이다.

일대일대응

함수 $f : X \to Y$ 가 일대일함수이고 치역과 공역이 같을 때, 함수 f 를 **일대일대응**이라 한다.

그래프로 판별하기

함수 $f : X \to Y$ 의 그래프에 대하여

(1) 일대일함수이면 치역의 각 원소 k 에 대하여 그래프와 직선 $y = k$ 는 오직 한 점에서 만난다.

(2) 일대일대응이면 공역의 각 원소 k 에 대하여 그래프와 직선 $y = k$ 는 오직 한 점에서 만난다.

정의역이 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 인 일차함수가 일대일대응이면 양 끝점의 함숫값 $f(a)$, $f(b)$ 가 공역의 양 끝값이다.

항등함수

집합 X 에서 X 로의 함수 f 에서 정의역 X 의 각 원소에 자기 자신이 대응하는 함수, 곧

$$f(x) = x$$

를 X 에서의 **항등함수**라 한다. 항등함수는 일대일대응이다.

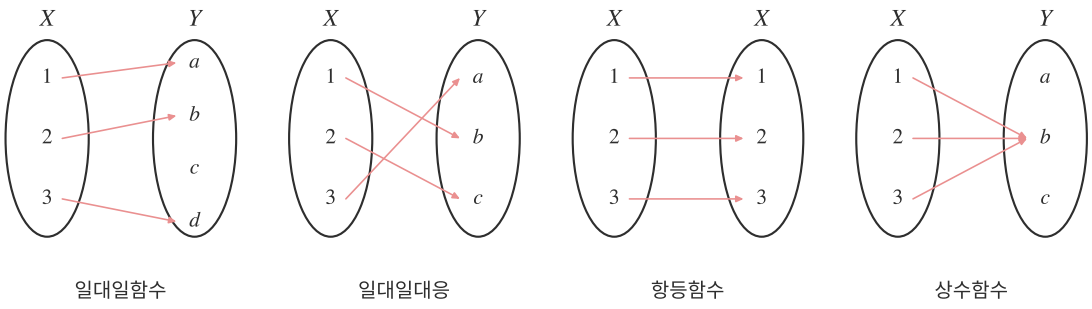
CONCEPT 02 여러 가지 함수

상수함수

함수 $f : X \to Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소가 공역 Y 의 단 하나의 원소에 대응하는 함수, 곧

$$f(x) = c \quad (c \in Y)$$

를 **상수함수**라 한다. 상수함수의 치역은 원소가 하나뿐인 집합 $\{c\}$ 이다.



일대일함수는 화살표가 겹치지 않고, 일대일대응은 공역에 남는 원소도 없다

함수의 개수

두 집합 X, Y 에 대하여 $n(X) = m$, $n(Y) = n$ 일 때 X 에서 Y 로의

(1) 함수의 개수는 n^m

(2) 일대일함수의 개수는 ${}_n\mathrm{P}_m = n(n-1)\cdots(n-m+1)$ (단, $m \le n$)

(3) 일대일대응의 개수는 $n!$ (단, $m = n$)

(4) 상수함수의 개수는 n

X 의 원소마다 함숫값을 정하는 경우의 수를 곱한다. 일대일함수는 앞에서 쓴 함숫값을 다시 쓸 수 없다.

CONCEPT 02 여러 가지 함수

확인

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=2x+1$ 은 일대일대응이다. $g(x)=x^2$ 은 $g(-1)=g(1)$ 이므로 일대일함수가 아니다.

주의

- 일대일대응이면 일대일함수이지만, 일대일함수라고 해서 일대일대응인 것은 아니다. **치역과 공역이 같은지**까지 확인한다.
- 정의역이 $\{x \mid a \le x \le b\}$ 인 일차함수 $f(x)$ 가 일대일대응이면 $f(a)$, $f(b)$ 가 공역의 양 끝값이다. 기울기가 음수이면 $f(a)$ 가 큰 쪽 끝값이다.
- 함수의 개수는 정의역의 원소마다 함숫값을 정하는 경우의 수를 곱해 센다.
- 두 일차식으로 나뉜 함수가 실수 전체에서 일대일대응이려면 **두 기울기의 부호가 같고**, 경계에서 두 직선이 이어져야 한다.

바로 확인

(1) $X=\{1,\ 2,\ 3\}$ 에서 X 로의 일대일대응의 개수는 _____ 이다.

(2) 일대일대응은 일대일함수이다. O · X

THEME 04 일대일함수와 일대일대응

CONCEPT 02

시선 일대일대응 = **일대일함수 + (치역)=(공역)**. 그래프로는 공역의 각 원소 k에 대하여 직선 $y=k$와 오직 한 점에서 만난다. 일차함수가 구간에서 일대일대응이면 양 끝점끼리 대응하고, 두 일차식으로 나뉜 함수이면 두 기울기의 부호가 같고 경계에서 이어져야 한다.

예제

두 집합 $X=\{x \mid -1 \le x \le 2\}$, $Y=\{y \mid 1 \le y \le 7\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$가 일대일대응일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

풀이

$a<0$이므로 x의 값이 커지면 $f(x)$의 값은 작아진다.

일대일대응이므로 $f(-1)=7$, $f(2)=1$

$-a+b=7$, $2a+b=1$을 연립하면 $a=-2$, $b=5$

답 $a=-2$, $b=5$

09 대표 ●●●●○

써킷 08-041

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} -2x+10 & (x \le 2) \\ -ax^2+4ax+b & (x>2) \end{cases}$$

가 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 $4ab$의 최댓값을 구하시오. (단, $a \neq 0$, $b>0$)

풀이

THEME 04 일대일함수와 일대일대응

10 응용 ●●●●○ 써킷 08-042

집합 $X=\{x\,|\,x\geq a\}$ 에서 집합 $Y=\{y\,|\,y\geq b\}$ 로의 함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 이 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 $a,\ b$ 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

풀이

11 심화 ●●●●● 써킷 08-058

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 치역이 실수 전체의 집합인 함수 $g(x)$ 는

$$g(x)=\begin{cases}-x+4 & (x<-1)\\ f(x) & (-1\leq x<1)\\ -x+2 & (x\geq 1)\end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 일대일대응일 때, $g(0)$ 의 최솟값과 최댓값의 합을 구하시오.

풀이

THEME 05 항등함수와 상수함수

CONCEPT 02

시선 항등함수는 $f(x)=x$, 상수함수는 $f(x)=c$로 놓는다. 정의역이 정해지지 않은 함수가 항등함수가 되려면 정의역의 모든 원소가 방정식 $f(x)=x$의 해여야 하고, 상수함수가 되려면 정의역의 모든 원소의 함숫값이 같아야 한다.

예제

집합 X를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-2x$가 X에서 X로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X를 모두 구하시오. (단, $X\neq\varnothing$)

풀이

항등함수이려면 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=x$이어야 한다.

$x^2-2x=x$에서 $x(x-3)=0$, 곧 $x=0$ 또는 $x=3$

X는 $\{0,\ 3\}$의 공집합이 아닌 부분집합이다.

답 $\{0\}$, $\{3\}$, $\{0,\ 3\}$

12 대표 ●●●○○

써킷 08-044

집합 X를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=x^2-4x+4$가 X에서 X로의 항등함수가 되도록 하는 집합 X의 개수는? (단, $X\neq\varnothing$)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

풀이

THEME 05 항등함수와 상수함수

13 응용 ●●●○○ 써킷 08-045

집합 $X=\{1,\ 3,\ a\}$ 에 대하여 세 함수 $f,\ g,\ h$ 는 각각 X 에서 X 로의 일대일함수, 상수함수, 항등함수이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)-g(a)+h(a)$ 의 값은? (단, $a\neq 1,\ a\neq 3$ 이다.)

(가) $f(1)+h(a)=6$
(나) $f(a)+g(a)=4$

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

풀이

14 심화 ●●●●● 써킷 08-059

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f,\ g$ 는 각각 항등함수, 상수함수이다. 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $h(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

m 은 정수이고 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(mx)+g(x)+h(x)=15$ 이다.

$g(8)+h(2)=\alpha$ 일 때, 모든 α 의 값의 합은?

① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40 ⑤ 45

풀이

THEME 06 함수의 개수

CONCEPT 02

시선 정의역의 원소마다 **함숫값을 정하는 경우의 수를 곱한다**. 조건이 붙은 원소의 함숫값부터 정하고, 나머지는 자유롭게 고른다. '치역이 A'처럼 치역이 정해지면 A 로의 함수 전체에서 치역이 A 보다 작은 경우를 뺀다.

예제

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$, $Y=\{a,\ b,\ c,\ d\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수, 일대일함수, 상수함수의 개수를 각각 구하시오.

풀이

함수 $1,\ 2,\ 3$ 의 함숫값을 각각 4 가지씩 고르므로 $4^3=64$

일대일함수 서로 다른 값을 차례로 고르므로 $4\times3\times2=24$

상수함수 함숫값 하나를 고르므로 4

답 $64,\ 24,\ 4$

15 대표 ●●●●○

써킷 08-050

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서

$$f(1)-1=f(2)-2=f(3)-3$$

을 만족시키는 함수 f 의 개수는?

① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

풀이

THEME 06 함수의 개수

16 응용 ●●●●○ 씨킷 08-052

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 일대일대응인 함수 $f:X\to X$ 의 개수는?

(가) $f(6)=1$
(나) 집합 X 의 원소 k 에 대하여 $k\le 5$ 이면 $f(k)\ge k$ 이다.

① 16 ② 24 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48

풀이

17 심화 ●●●●● 씨킷 08-061

집합 $X=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는?

(가) $-2\le n\le 0$ 일 때, $f(n)<|f(1)|<|f(2)|$ 이다.
(나) $f(-2)<f(-1)$

① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

풀이

MEMO

CONCEPT 03 합성함수

THEME 07 합성함수 구하기 THEME 08 합성함수의 규칙성과 미정계수 THEME 09 그래프를 이용한 합성함수

두 함수를 이어 붙여 하나의 함수를 만든다. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ 는 **안쪽 f 를 먼저** 적용한다.

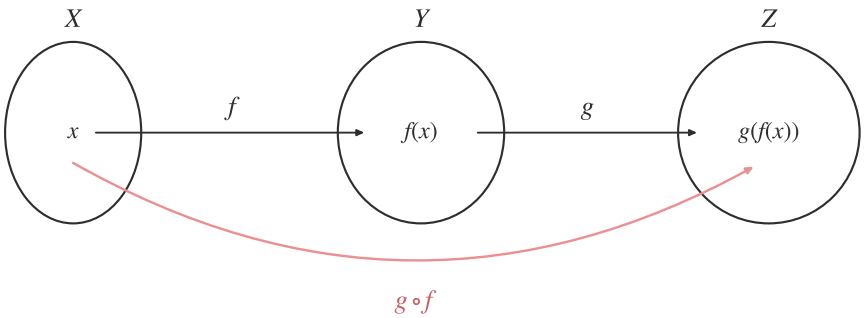
합성함수

두 함수 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 가 주어질 때, 집합 X 의 각 원소 x 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키면 X 에서 Z 로의 새로운 함수를 정의할 수 있다. 이 함수를 f 와 g 의 **합성함수**라 하고, 기호로

$$g \circ f : X \to Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

와 같이 나타낸다.

$g \circ f$ 가 정의되려면 f 의 치역이 g 의 정의역의 부분집합이어야 한다.



x 에 f 를 먼저, g 를 나중에 — $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

합성함수의 성질

세 함수 f, g, h 에 대하여

(1) $g \circ f \neq f \circ g$ **인 경우가 있다. 곧 교환법칙이 성립하지 않는다.**

(2) $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ **(결합법칙)**

(3) $f : X \to X$ **이고** I **가** X **에서의 항등함수일 때** $f \circ I = I \circ f = f$

성질의 확인

(1) $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$ 이면 $(g \circ f)(x) = 2x + 2$, $(f \circ g)(x) = 2x + 1$ 이므로 $g \circ f \neq f \circ g$ 이다.

(2) 두 함수 $h \circ (g \circ f)$ 와 $(h \circ g) \circ f$ 는 정의역과 공역이 각각 같고, 정의역의 임의의 원소 x 에 대하여

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$$

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$$

이므로 서로 같다.

CONCEPT 03 합성함수

같은 함수를 거듭 합성하기

함수 $f : X \to X$ 에 대하여 $f \circ f = f^2$, $f \circ f \circ f = f^3$, $\cdots$ 와 같이 나타내기도 한다. 곧 $f^1 = f$, $f^{n+1} = f \circ f^n$ (n 은 자연수)이다.

$f^n(a)$ 는 $f(a)$, $f^2(a)$, $f^3(a)$, $\cdots$ 를 차례로 구해 같은 값이 되풀이되는 규칙을 찾는다.

여기서 $f^2(x)$ 는 $\{f(x)\}^2$ 이 아니라 $f(f(x))$ 이다.

그래프를 이용한 합성함수

함수가 그래프로 주어지면 $(g \circ f)(a)$ 는 $y = f(x)$ 의 그래프에서 $f(a) = b$ 를 읽고, 다시 $y = g(x)$ 의 그래프에서 $g(b)$ 를 읽는다.

직선 $y = x$ 가 함께 그려져 있으면, 점 $(a,\ f(a))$ 에서 수평으로 직선 $y = x$ 까지 가서 내려온 x 좌표가 $f(a)$ 이다. 이를 되풀이하여 $f(f(a))$ 를 읽는다.

합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 식을 구할 때는 $g(x)$ 의 값이 f 의 어느 구간에 들어가는지에 따라 x 의 범위를 나눈다.

확인

$f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2$ 이면 $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(3) = 9$, $(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(1) = 3$ 이다.

주의

- $g \circ f$ 는 f 를 먼저, g 를 나중에 적용한다. 기호에서 오른쪽에 있는 함수가 먼저이다.
- 합성함수 $g \circ f$ 가 정의되려면 f 의 치역이 g 의 정의역의 부분집합이어야 한다.
- 그래프로 주어진 함수의 합성은 $f(a)$ 를 그래프에서 읽고, 그 값을 다시 x 좌표로 하여 다음 함숫값을 읽는다. 직선 $y = x$ 를 이용하면 y 좌표를 x 축으로 옮길 수 있다.
- $f \circ g = g \circ f$ 는 항상 성립하는 것이 아니다. 문제에서 $f \circ g = g \circ f$ 가 주어지면 그것은 미지수를 정하는 조건이다.

바로 확인

(1) $f(x) = x + 2$, $g(x) = 3x$ 일 때 $(g \circ f)(1) =$ _____ 이다.

(2) 세 함수 f, g, h 에 대하여 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 가 성립한다. O · X

THEME 07 합성함수 구하기

CONCEPT 03

시선 $(g\circ f)(a)=g(f(a))$ — **안쪽** $f(a)$ **부터** 계산한다. 식끼리 합성할 때는 $f(x)$ 를 g 의 x 자리에 통째로 넣는다. $f\circ g=g\circ f$ 는 항등식이므로 양변의 계수를 비교한다. 합성함수가 정의되려면 앞 함수의 치역이 뒤 함수의 정의역에 포함되어야 한다.

예제

두 함수 $f(x)=2x-1$, $g(x)=x^2+1$ 에 대하여 $(g\circ f)(x)$, $(f\circ g)(x)$ 를 구하고, $(g\circ f)(1)+(f\circ g)(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$(g\circ f)(x)=g(2x-1)=(2x-1)^2+1=4x^2-4x+2$

$(f\circ g)(x)=f(x^2+1)=2(x^2+1)-1=2x^2+1$

$(g\circ f)(1)+(f\circ g)(1)=2+3=5$

답 $4x^2-4x+2$, $2x^2+1$, 5

18 대표 ●●●●○

써킷 08-092

세 함수

$f(x)=x+1\ (-1\le x\le 1)$,

$g(x)=-2x+3\ (0\le x\le 3)$,

$h(x)=x^2+2x-1\ (0\le x\le 2)$

에 대하여 합성함수를 만들 때, 다음 중 항상 정의되는 함수는?

① $f\circ g$ ② $g\circ f$ ③ $g\circ h$ ④ $h\circ g$ ⑤ $(g\circ f)\circ h$

풀이

THEME 07 합성함수 구하기

19 응용 ●●●○○ 써밋 08-097

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)=x^2-x$, $g(x)=2x+2$ 에 대하여 방정식 $f(g(x))=g(f(x))$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $|\alpha-\beta|$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

20 심화 ●●●●● 써밋 08-155

두 함수

$$f(x)=x+a,\ g(x)=\begin{cases}x^2 & (x<a)\\ -x & (x\geq a)\end{cases}$$

에 대하여 $(g\circ f)(-2)+(f\circ g)(3)=41$ 을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

풀이

THEME 08 합성함수의 규칙성과 미정계수

CONCEPT 03

시선 $(f\circ f)(x)$, $(f\circ g)(x)$의 식이 주어지면 **합성한 식을 정리해 계수를 비교**한다. $f(g(x))$가 주어지고 f를 구할 때는 $g(x)=t$로 놓는다 (값 하나만 필요하면 $g(x)$가 그 값이 되는 x를 바로 넣는다). f^n은 $n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$을 차례로 구해 **되풀이되는 규칙**을 찾는다.

예제

두 함수 f, g에 대하여 $g(x)=2x+1$, $(f\circ g)(x)=6x+5$일 때, $f(x)$를 구하고 $f(7)$의 값을 구하시오.

풀이

$f(2x+1)=6x+5$에서 $2x+1=t$로 놓으면 $x=\dfrac{t-1}{2}$

$f(t)=6\times\dfrac{t-1}{2}+5=3t+2$이므로 $f(x)=3x+2$

$f(7)=23$

답 $f(x)=3x+2$, $f(7)=23$

21 대표 ●●●●○

씨킷 08-106

함수 $f(x)$와 일차함수 $g(x)$의 합성함수가

$$(f\circ g)(x)=\{g(x)\}^2+g(x)-2,$$
$$(g\circ f)(x)=\frac{1}{2}\{g(x)\}^2-\frac{7}{2}$$

일 때, $g(3)$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 08 합성함수의 규칙성과 미정계수

22 응용 ●●●●○

써밋 08-110

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to X$ 가 일대일대응이고 $f^{97}(1)+f^{98}(2)+f^{97}(3)=4$ 일 때, $f^{103}(1)+f^{104}(2)$ 의 값을 구하시오. (단, $f^{1}=f$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f\circ f^{n}$ 이다.)

풀이

23 심화 ●●●●●

써밋 08-102

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}4x+9 & (x<0)\\ x^2-5x+9 & (x\geq 0)\end{cases}$$

에 대하여 $(f\circ f)(a)=f(a)$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

풀이

THEME 09 그래프를 이용한 합성함수

CONCEPT 03

시선 그래프에서 $f(a)$ **를 읽고, 그 값을 다시** x **좌표로 삼아** 다음 함숫값을 읽는다. 직선 $y=x$ 가 있으면 함숫값(y 좌표)을 x 축 위의 값으로 옮겨 준다. $(f\circ g)(x)$ 의 식은 $g(x)$ 의 값이 f 의 어느 구간에 들어가는지에 따라 x 의 범위를 나누어 구한다.

예제

$0\le x\le 2$ 에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}2x & (0\le x\le 1)\\ -2x+4 & (1<x\le 2)\end{cases}$ 에 대하여 $(f\circ f)\left(\frac{1}{4}\right)+(f\circ f)\left(\frac{3}{2}\right)$ 의 값을 구하고, $0\le x\le \frac{1}{2}$ 일 때 $(f\circ f)(x)$ 를 구하시오.

풀이

$f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}$, $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$ 이므로 $(f\circ f)\left(\frac{1}{4}\right)=1$

$f\left(\frac{3}{2}\right)=1$, $f(1)=2$ 이므로 $(f\circ f)\left(\frac{3}{2}\right)=2$

따라서 합은 $1+2=3$

$0\le x\le \frac{1}{2}$ 이면 $f(x)=2x$ 이고 $0\le 2x\le 1$ 이므로 $(f\circ f)(x)=f(2x)=4x$

답 3, $(f\circ f)(x)=4x$

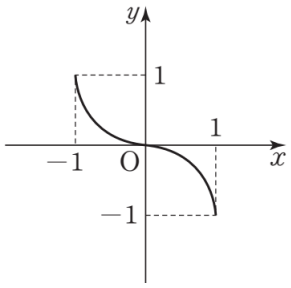
THEME 09 그래프를 이용한 합성함수

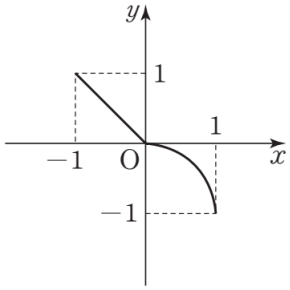
24 대표 ●●●●○ 써킷 08-114

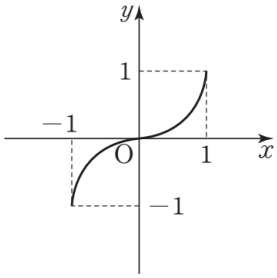
$-1 \le x \le 1$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

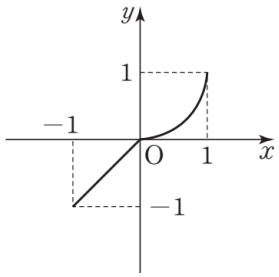
$$f(x) = \begin{cases} -x & (-1 \le x < 0) \\ -x^2 & (0 \le x \le 1) \end{cases}$$

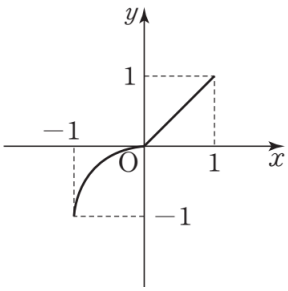
일 때, 다음 중 함수 $y = (f \circ f)(x)$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

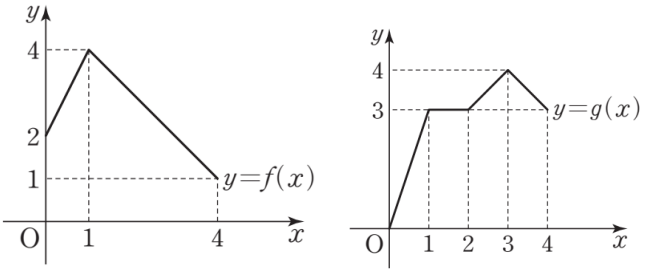
풀이

THEME 09 그래프를 이용한 합성함수

25 응용 ●●●●●

써킷 08-116

$0 \le x \le 4$ 에서 정의된 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



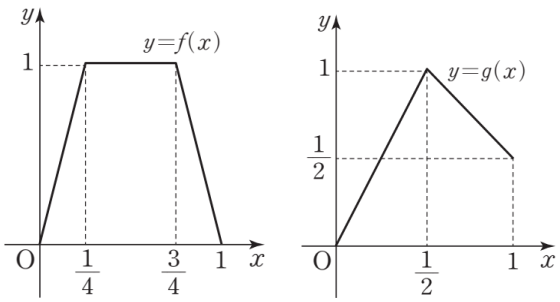
풀이

THEME 09 그래프를 이용한 합성함수

26 심화 ●●●●●

써킷 08-158

두 함수 f, g의 그래프가 다음과 같고, $h(x)=(g\circ f)(x)$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\frac{1}{4}\le x\le\frac{3}{4}$일 때, $h(x)=\frac{1}{2}$이다.

ㄴ. 방정식 $h(x)=\frac{3}{4}$의 실근의 개수는 3이다.

ㄷ. 함수 $h(x)$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{9}{16}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

CONCEPT 04 역함수

THEME 10 역함수의 함숫값과 존재 조건 THEME 11 역함수 구하기

대응의 방향을 거꾸로 한 함수가 역함수이다. 거꾸로 해도 함수가 되려면 처음 함수가 **일대일대응**이어야 한다.

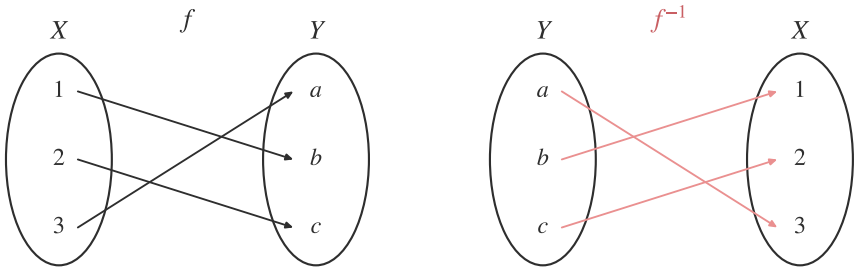
역함수

함수 $f : X \to Y$ 가 일대일대응이면 Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x) = y$ 인 X 의 원소 x 가 오직 하나 존재한다. 이때 Y 의 각 원소 y 에 $f(x) = y$ 인 X 의 원소 x 를 대응시키는 함수를 f 의 **역함수**라 하고, 기호로

$$f^{-1} : Y \to X, \quad x = f^{-1}(y)$$

와 같이 나타낸다. 곧

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$



f 의 대응을 거꾸로 한 것이 f^{-1} — $f(1) = b$ 이면 $f^{-1}(b) = 1$

역함수가 존재할 조건

함수 $f : X \to Y$ 의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 f 가 **일대일대응**인 것이다.

까닭

f 가 일대일함수가 아니면 $x_1 \neq x_2$, $f(x_1) = f(x_2) = y$ 인 y 가 있어 대응을 거꾸로 하면 y 에 두 원소가 대응한다. 치역과 공역이 다르면 치역에 속하지 않는 공역의 원소에는 대응하는 원소가 없다. 어느 쪽이든 거꾸로 한 대응은 함수가 아니다.

CONCEPT 04 역함수

역함수를 구하는 방법

함수 $y=f(x)$ 가 일대일대응일 때

(1) $y=f(x)$ 를 x 에 대하여 풀어 $x=f^{-1}(y)$ 꼴로 나타낸다.

(2) x 와 y 를 서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$ 로 나타낸다.

(3) f 의 치역을 f^{-1} 의 정의역으로, f 의 정의역을 f^{-1} 의 치역으로 한다.

함수를 나타낼 때 정의역의 원소를 보통 x, 함숫값을 y 로 쓰므로 (2)에서 x 와 y 를 바꾼다.

확인

$f(x)=2x-4$ 에서 $y=2x-4$ 를 x 에 대하여 풀면 $x=\frac{1}{2}y+2$ 이고, x 와 y 를 서로 바꾸면 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x+2$ 이다.

주의

- $f^{-1}(x)$ 는 $\frac{1}{f(x)}$ 가 아니다. -1 은 지수가 아니라 역함수를 나타내는 기호이다.
- $f^{-1}(b)$ 의 값만 필요하면 역함수의 식을 구하지 않고 $f(a)=b$ 를 만족시키는 a 를 찾는다.
- 역함수가 존재하는지 물으면 일대일함수인지와 **치역과 공역이 같은지**를 함께 확인한다. 정의역·공역이 주어지지 않은 실수 전체의 함수는 치역이 실수 전체인지 본다.

바로 확인

(1) $f(2)=5$ 이면 $f^{-1}(5)=$ _____ 이다.

(2) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=x^2$ 은 역함수가 존재한다. O · X

THEME 10 역함수의 함숫값과 존재 조건

CONCEPT 04

시선 $f^{-1}(b)=a \iff f(a)=b$. 역함수의 식을 구하지 말고 $f(a)=b$인 a를 찾는다. 역함수가 존재할 조건은 일대일 대응 — 두 일차식으로 나뉜 함수이면 두 기울기의 부호가 같고 경계에서 이어져야 하며, 정의역·공역이 구간이면 양 끝점끼리 대응한다.

예제

함수 $f(x)=3x-2$에 대하여 $f^{-1}(7)+f^{-1}(-5)$의 값을 구하시오.

풀이

$f^{-1}(7)=a$라 하면 $f(a)=7$이므로 $3a-2=7,\ a=3$

$f^{-1}(-5)=b$라 하면 $f(b)=-5$이므로 $3b-2=-5,\ b=-1$

$f^{-1}(7)+f^{-1}(-5)=3+(-1)=2$

답 2

27 대표 ●●●○○

써킷 08-124

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a+7)x-1 & (x<1)\\(-a+5)x+2a+1 & (x\geq 1)\end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

풀이

THEME 10 역함수의 함숫값과 존재 조건

28 응용 ●●●●○ 써밋 08-125

함수 $f(x)=\begin{cases}(a^2-4a-5)x & (x<0)\\(-a^2+9a-14)x & (x\geq 0)\end{cases}$ 의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

풀이

29 심화 ●●●●● 써밋 08-157

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x+a & (x=1,\ 3)\ (a\text{는 상수})\\ \frac{1}{4}x^2 & (x=2,\ 4)\end{cases}$$

이고, 함수 f 의 역함수 g 가 존재한다.

$g^1(x)=g(x),\ g^{n+1}(x)=g(g^n(x))\ (n=1,\ 2,\ \cdots)$

라 할 때, $2a+g^{10}(2)+g^{11}(2)$ 의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

풀이

THEME 11 역함수 구하기

CONCEPT 04

시선 $y=f(x)$ 를 x **에 대하여 풀고** x **와** y **를 바꾼다**. f 의 식을 모르면 먼저 치환으로 $f(x)$ 를 구한다. $g(ax+b)$ 처럼 안쪽이 바뀐 함수의 역함수는 $y=g(ax+b)$ 로 놓고 양쪽에 g^{-1} 를 적용해 x 를 구한다.

예제

함수 $f(x)=-\frac{1}{2}x+3$ 의 역함수를 구하시오.

풀이

$y=-\frac{1}{2}x+3$ 을 x 에 대하여 풀면 $x=-2y+6$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=-2x+6$

답 $f^{-1}(x)=-2x+6$

30 대표 ●●●●○

써밋 08-128

역함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g(2x-3)$ 의 역함수는?

① $\frac{1}{2}f(x)+\frac{3}{2}$ ② $\frac{1}{2}f(x)+3$ ③ $\frac{1}{2}f(x)+\frac{9}{2}$ ④ $2f(x)+\frac{3}{2}$ ⑤ $2f(x)+3$

풀이

THEME 11 역함수 구하기

31 응용 ●●●●○ 써킷 08-129

역함수가 존재하는 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 함수 $f(ax+b)$의 역함수가 $\frac{1}{3}g(x)+2$이다. 두 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

풀이

CONCEPT 05 역함수의 성질과 그래프

THEME 12 합성함수와 역함수 THEME 13 역함수의 성질 THEME 14 역함수 그래프의 성질
THEME 15 절댓값 기호를 포함한 그래프

역함수는 처음 함수가 한 일을 되돌린다. 그래서 둘을 합성하면 항등함수가 되고, 두 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

역함수와 합성함수

함수 $f : X \to Y$ 의 역함수 $f^{-1} : Y \to X$ 가 존재할 때

(1) $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ $(x \in X)$, **곧** $f^{-1} \circ f$ **는** X **에서의 항등함수이다.**

(2) $(f \circ f^{-1})(y) = y$ $(y \in Y)$, **곧** $f \circ f^{-1}$ **는** Y **에서의 항등함수이다.**

$f(x)=y$ 이면 $f^{-1}(y)=x$ 이므로 $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x,\ f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$ 이다.

역함수의 성질

두 함수 $f : X \to Y,\ g : Y \to Z$ 가 모두 일대일대응일 때

(1) $(f^{-1})^{-1} = f$

(2) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

증명

(1) f^{-1} 는 y 를 x 로 대응시키므로 그 역함수는 x 를 y 로 대응시키는 f 이다.

(2) $f,\ g$ 가 일대일대응이므로 X 의 서로 다른 두 원소의 $g \circ f$ 에 의한 함숫값은 서로 다르고, $g \circ f$ 의 치역은 Z 이다. 곧 $g \circ f : X \to Z$ 도 일대일대응이므로 역함수가 존재한다. X 의 원소 x 와 Z 의 원소 z 에 대하여

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) = z &\iff g(f(x)) = z \\ &\iff f(x) = g^{-1}(z) \\ &\iff x = f^{-1}(g^{-1}(z))\end{aligned}$$

이므로 $(g \circ f)^{-1}(z) = (f^{-1} \circ g^{-1})(z)$ 이다.

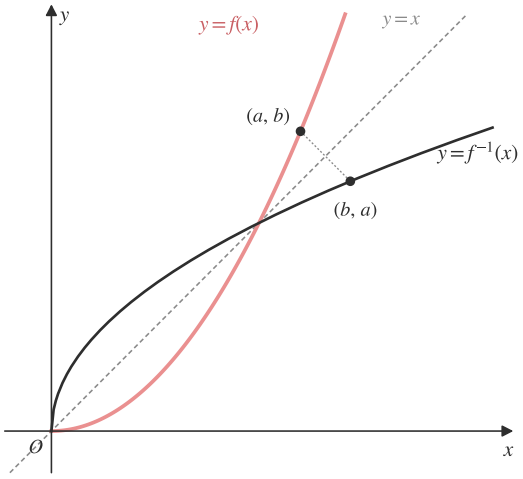
CONCEPT 05 역함수의 성질과 그래프

역함수의 그래프

> 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 **직선 $y=x$ 에 대하여 대칭**이다.

증명

점 $(a,\ b)$ 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점이면 $b=f(a)$ 이고, 역함수의 뜻에 의하여 $a=f^{-1}(b)$ 이다. 곧 점 $(b,\ a)$ 는 함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프 위의 점이다. 두 점 $(a,\ b)$, $(b,\ a)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



$y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ b)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 위의 점 $(b,\ a)$

역함수의 그래프와 직선 y=x

x 의 값이 커질 때 $f(x)$ 의 값도 커지는 함수이면 $y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다. 그래서 교점은 방정식 $f(x)=x$ 를 풀어 구하고, 두 그래프로 둘러싸인 넓이는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 넓이의 2 배이다.

CONCEPT 05 역함수의 성질과 그래프

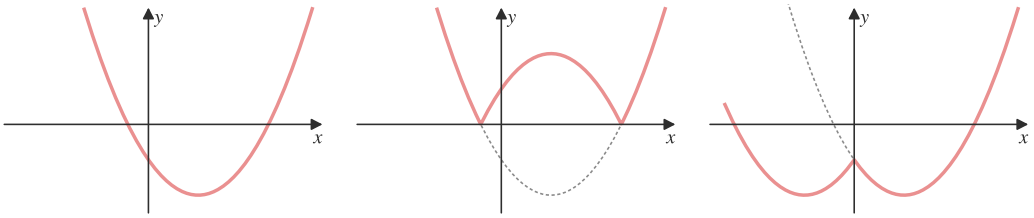
절댓값 기호를 포함한 식의 그래프

절댓값 기호를 포함한 식은 절댓값 기호 안의 식의 값이 0 이 되는 x 의 값을 경계로 범위를 나누어 절댓값 기호를 없앤 뒤 그래프를 그린다.

y=|f(x)|·y=f(|x|)의 그래프

(1) $y=|f(x)|$ — $y=f(x)$ 의 그래프에서 $y<0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한다.

(2) $y=f(|x|)$ — $x \geq 0$ 인 부분을 남기고, 그것을 y 축에 대하여 대칭이동한 것을 더한다.



$y=f(x)$ $y=|f(x)|$ $y=f(|x|)$

점선은 지워지는 부분

확인

$f(x)=2x-4$ 의 역함수는 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x+2$ 이다. 두 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고, $2x-4=x$ 에서 두 그래프는 직선 $y=x$ 위의 점 $(4,\ 4)$ 에서 만난다.

주의

- $(g \circ f)^{-1}$ 는 $f^{-1} \circ g^{-1}$ 이다. 순서가 바뀐다. $g^{-1} \circ f^{-1}$ 가 아니다.
- 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프의 교점이 항상 직선 $y=x$ 위에 있는 것은 아니다. 예를 들어 $f(x)=-x+1$ 은 $f^{-1}(x)=-x+1$ 이어서 두 그래프가 일치한다. x 의 값이 커질 때 $f(x)$ 의 값도 커지는 함수이면 교점은 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $f(x)=x$ 를 풀어 구한다.
- $y=|f(x)|$ 는 $y=f(x)$ 의 그래프에서 $y<0$ 인 부분을 x 축에 대하여 접어 올린 것이고, $y=f(|x|)$ 는 $x \geq 0$ 인 부분을 남기고 그것을 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다. 둘을 혼동하지 않는다.
- 합성함수와 역함수가 섞인 식은 $f^{-1} \circ f=I,\ (g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$ 로 **먼저 줄인 뒤** 값을 넣는다.

바로 확인

(1) 두 함수 $f,\ g$ 의 역함수가 존재할 때 $(f \circ g)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$ 이다. O · X

(2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(1,\ 3)$ 을 지나면 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 _____ 을 지난다.

THEME 12 합성함수와 역함수

CONCEPT 05

시선 **안쪽부터 한 단계씩** 값을 구한다. f^{-1} 가 나오면 $f^{-1}(b)=a$ 를 $f(a)=b$ 로 바꾼다. 식 전체가 주어지면 $f^{-1}(g(x))=h(x)$ 를 $g(x)=f(h(x))$ 로 바꾸거나 f^{-1} 의 식을 구해 계수를 비교한다.

예제

두 함수 $f(x)=2x+1,\ g(x)=x-3$ 에 대하여 $(g\circ f^{-1})(7)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f^{-1}(7)=a$ 라 하면 $f(a)=7$ 이므로 $2a+1=7,\ a=3$

$(g\circ f^{-1})(7)=g(f^{-1}(7))=g(3)=0$

답 0

32 대표 ●●●○○

써킷 08-133

두 함수

$$f(x)=2x+a,\ g(x)=bx+c$$

에 대하여

$$(f^{-1}\circ g)(x)=x-4,\ g^{-1}(2)=3$$

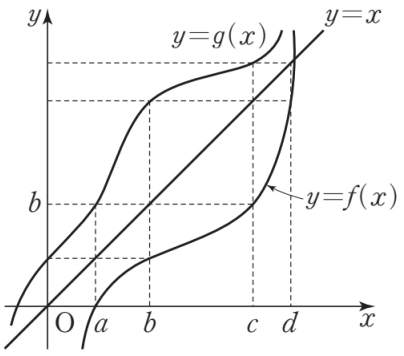
일 때, 세 상수 $a,\ b,\ c$ 의 합 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 12 합성함수와 역함수

33 응용 ●●●○○ 써킷 08-139

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 다음 그림과 같을 때, $(f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(c)$의 값은?



① 0 ② a ③ b ④ c ⑤ d

풀이

34 심화 ●●●●● 써킷 08-154

집합 $X=\{2,\ 3\}$을 정의역으로 하는 함수 $f(x)=ax-3a$와 함수 $f(x)$의 치역을 정의역으로 하고 집합 X를 공역으로 하는 함수 $g(x)=x^2+2x+b$가 있다. 함수 $g\circ f : X\to X$가 항등함수일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

풀이

THEME 13 역함수의 성질

CONCEPT 05

시선 $(f^{-1})^{-1}=f,\ (g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1},\ f^{-1}\circ f=I$ 로 **식을 먼저 줄이고** 값을 넣는다. $(f\circ h)(x)=g(x)$ 처럼 모르는 함수가 끼어 있으면 양쪽에 f^{-1} 를 합성해 $h=f^{-1}\circ g$ 로 꺼낸다.

예제

두 함수 $f(x)=x+2,\ g(x)=3x-1$ 에 대하여 $((f\circ g)^{-1}\circ f)(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$(f\circ g)^{-1}\circ f=g^{-1}\circ f^{-1}\circ f=g^{-1}$ 이므로 구하는 값은 $g^{-1}(1)$

$g^{-1}(1)=a$ 라 하면 $g(a)=1$ 이므로 $3a-1=1,\ a=\dfrac{2}{3}$

답 $\dfrac{2}{3}$

35 대표 ●●●○○

써킷 08-136

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2},\ g(x)=\begin{cases}-x+3 & (x\le 1)\\ -2x+4 & (x>1)\end{cases}$$

에 대하여 $(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=5$ 일 때, $f(k)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

① $-\dfrac{11}{4}$ ② $-\dfrac{11}{8}$ ③ 0 ④ $\dfrac{11}{8}$ ⑤ $\dfrac{11}{4}$

풀이

THEME 13 역함수의 성질

36 응용 ●●●●○

써킷 08-137

두 함수 $f(x)=4x-3$, $g(x)=-2x+4$에 대하여

$(f\circ h)(x)=g(x)$

일 때, $h(2)+h^{-1}(2)$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

풀이

THEME 14 역함수 그래프의 성질

CONCEPT 05

시선 $y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 **직선 $y=x$ 에 대하여 대칭** — 점 $(a,\ b)$ 가 한쪽에 있으면 점 $(b,\ a)$ 는 다른 쪽에 있다. x 의 값이 커질 때 $f(x)$ 의 값도 커지는 함수이면 두 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $f(x)=x$ 를 푼다. 그래프 문제에서 $f^{-1}(c)$ 는 y 좌표가 c 인 점의 x 좌표이다.

예제

함수 $f(x)=2x-3$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

풀이

$f(x)$ 는 x 의 값이 커지면 함숫값도 커지므로 두 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다.

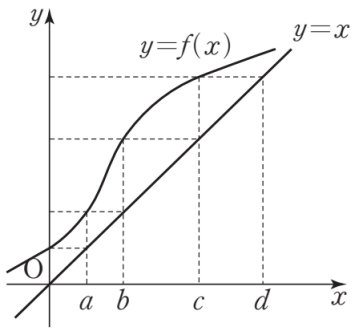
$2x-3=x$ 에서 $x=3$

답 $(3,\ 3)$

37 대표 ●●●●○

써킷 08-140

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 점 $(a,\ f(a))$, $(d,\ g(d))$ 를 지나는 직선의 기울기는?



① $\dfrac{d-b}{d-a}$ ② $\dfrac{c-b}{d-a}$ ③ $\dfrac{c-a}{d-a}$ ④ $\dfrac{d-a}{d-b}$ ⑤ $\dfrac{d-a}{c-b}$

풀이

THEME 14 역함수 그래프의 성질

38 응용 ●●●●●

써밋 08-143

$k<0$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)=x^2-2x+k\ (x\geq 1)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 P 라 하고, 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 삼각형 POH 의 넓이가 8 일 때, k 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

풀이

39 심화 ●●●●●

써밋 08-145

함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x\leq 1)\\ \frac{1}{2}x+\frac{7}{2} & (x>1)\end{cases}$$

의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

THEME 15 절댓값 기호를 포함한 그래프

CONCEPT 05

시선 절댓값 기호 안의 식이 0 이 되는 x 의 값을 경계로 **범위를 나누어 절댓값 기호를 없앤다**. 꺾은선 그래프의 최댓값·최솟값은 꺾이는 점과 양 끝점에서 나온다. $y=|f(x)|$ 는 x 축 아래를 접어 올리고, $y=f(|x|)$ 는 $x\geq 0$ 인 부분을 y 축에 대하여 대칭이동한다.

예제

$-3\leq x\leq 2$ 에서 함수 $y=|x+1|+|x-1|$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

(i) $x<-1$ 일 때 $y=-(x+1)-(x-1)=-2x$

(ii) $-1\leq x<1$ 일 때 $y=(x+1)-(x-1)=2$

(iii) $x\geq 1$ 일 때 $y=(x+1)+(x-1)=2x$

양 끝값 $x=-3$ 일 때 6, $x=2$ 일 때 4 이고, $-1\leq x\leq 1$ 에서 2 이므로 최댓값 6, 최솟값 2

답 최댓값 6, 최솟값 2

40 대표 ●●●●○

써킷 08-053

$-2\leq x\leq 3$ 에서 $y=|x+1|+2|x-2|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

풀이

THEME 15 절댓값 기호를 포함한 그래프

41 심화 ●●●●●

써킷 08-148

상수 a 에 대하여 함수 $f(x)=a|x^2-2x|+x^2+2x$ 의 역함수가 존재할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 만나는 점 중 제1 사분면 위에 있는 점의 x 좌표를 k 라 하자. $a+k$ 의 값은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

풀이

QUICK 빠른 정답

08

CONCEPT 01 함수의 뜻

바로 확인 (1) × (2) $\{1\}$

01	2	02	$-\frac{1}{7} \le m \le \frac{3}{7}$	03	②
04	9	05	$\frac{1}{2}$	06	23
07	3	08	$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$		

CONCEPT 02 여러 가지 함수

바로 확인 (1) 6 (2) ○

09	9	10	17	11	6
12	①	13	④	14	⑤
15	④	16	①	17	②

CONCEPT 03 합성함수

바로 확인 (1) 9 (2) ○

18	②	19	④	20	2
21	7	22	3	23	27
24	③	25	8	26	④

CONCEPT 04 역함수

바로 확인 (1) 2 (2) ×

27	②	28	3	29	②
30	①	31	②		

CONCEPT 05 역함수의 성질과 그래프

바로 확인 (1) × (2) $(3, 1)$

32	2	33	③	34	4
35	①	36	①	37	②
38	③	39	27	40	④
41	②				

MEMO

MEMO

CORE TRAINING

공통수학2 08

수학은유강